

概率论

Hex

概率

以前的写的题目，输入确定，过程确定，答案也确定。

但有些问题中，过程本身是不确定的：骰子会随机出点数，硬币会随机正反面，程序可能随机选择方向。

此时我们关心的变成**某个结果出现的可能性有多大**。

- 丢一个骰子，点数为6的概率是多少？
- 丢两个骰子，点数和为8的概率是多少？
- 一个机器人从位置0出发，每一步随机向左向右，走两步后还在位置0的概率是多少？

样本和样本空间

样本：随机实验中每一个可能出现的基本结果，称为一个样本或样本点。

样本空间：所有可能样本点的集合，通常用 Ω (Omega)表示

样本：

- 掷一枚骰子出现3点。
- 有顺序丢两枚硬币出现正反。

样本空间：

- 掷一枚骰子： $\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}, |\Omega| = 6$ 。
- 有顺序丢两枚硬币： $\Omega = (\text{正正}), (\text{正反}), (\text{反正}), (\text{反反}), |\Omega| = 4$ 。

一个随机事件是样本空间 Ω 的子集，它由若干样本点构成，用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示

概率

设 E 是随机试验， S 是它的样本空间。对于 E 的一个事件 A 赋予一个实数，记为 $P(A)$ ，表示事件 A 的概率。

$P(A)$ 满足下列条件：

- 非负性：对于每一个事件 A ，有 $P(A) \geq 0$;
- 规范性：对于必然事件，有 $P(\Omega) = 1$;
- 可列可加性：设 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件，即 $\forall i, j = 1, 2, \dots, i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$ ，有：

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

概率

概率的性质：

- $P(\emptyset) = 0$;
- 当n个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容时： $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$;
- 对于任意一个事件A， $P(A) = 1 - P(\bar{A})$;
- 对任意两个事件A和B： $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B)$;
- 对任意两个事件A和B： $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

定义两个事件： $A = \{2,4,6\}$ 表示“掷出偶数”， $B = \{4,5,6\}$ 表示“掷出大于3的数”。

$B - A$ 表示发生B但不发生A， 因此 $B - A = \{5\}$, $P(B - A) = \frac{1}{6}$ 。

公式右边， $A \cap B$ 表示A和B同时发生， $A \cap B = \{4,6\}$, $P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

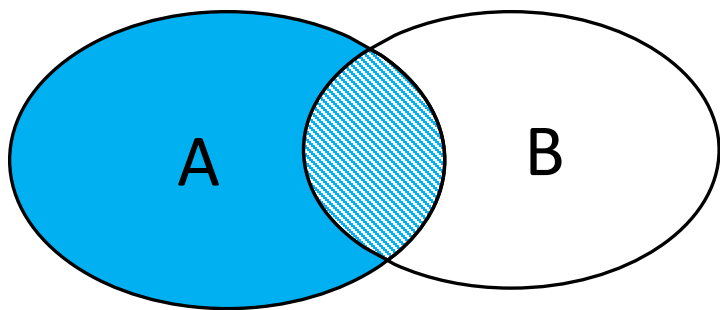
$A \cup B$ 表示发生A或发生B， $A \cup B = \{2,4,5,6\}$, $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$, $P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

条件概率

条件概率：设 A, B 为任意两个事件，若 $P(A) > 0$ ，我们称在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率为条件概率，记为 $P(B|A)$ 并定义： $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$

- 掷一枚骰子，已知点数为奇数，求点数为3的概率。

$$A = \{\text{奇数}\}, P(A) = \frac{1}{2}; B = \{3\}, A \cap B = \{3\}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}; P(B|A) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$



也可以理解为 阴影部分面积 ÷ A 的面积

条件概率

条件概率在医学检测领域非常重要，一个典型的应用是计算阳性预测值，即在检测结果为阳性的条件下，受试者真正患病的概率。记作 $P(\text{患病}|\text{检测阳性})$ 。

假如某种疾病的患病率为0.1%，检测设备的正确性为99%，那么 $P(\text{患病}|\text{检测阳性})$ 为多少？

在1000人中，大约有1人是患者，并且有99%的概率被检测为阳性。

在剩下999人中，大约有 $999 * (1 - 0.99) = 9.99$ 人会被错误检验为阳性。

因此在所有检测为阳性的人中，真正患病的概率 $P(\text{患病}|\text{检测阳性}) = \frac{1}{1+9.99} \approx 9.1\%$ 。

全概率公式

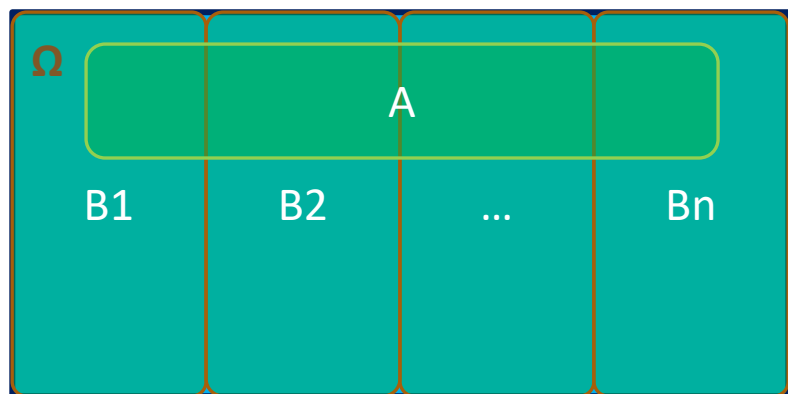
全概率公式是概率论中的重要公式，用于计算一个事件 A 的总概率。

设事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 构成一个**完备事件组**，即这些事件两两互斥且并集为整个样本空间，且 $P(B_i) > 0$

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n)$$

也可以等价表示为

$$P(A) = P(A \cap B_1) + P(A \cap B_2) + \dots + P(A \cap B_n)$$



CSES-1725 Dice Probability

掷骰子 n 次，每次掷出的结果是1到6之间的一个数。求结果的和在 a 到 b 之间的概率是多少？
答案保留小数点后6位。

$$1 \leq n \leq 100, 1 \leq a \leq b \leq 6n$$

设 $dp[i][s]$ 为掷了 i 次骰子，点数和为 s 的概率，假如第 $i + 1$ 次掷出的点数为 k ：

$$dp[i + 1][s + k] += dp[i][s] \times \frac{1}{6}$$

最后答案就是 $\sum_{s=a}^b dp[n][s]$

边界设置 $dp[0][0] = 1$ ，复杂度 $O(n^2)$ 。

概率 dp 很像带权的计数 dp

ATC-dp_i coins

设 n 为一个正奇数。有编号为 $1, 2, \dots, n$ 的 n 枚硬币。对于每枚硬币 i ，抛掷时出现正面的概率为 p_i ，出现反面的概率为 $1 - p_i$ 。

在抛掷了所有 n 枚硬币。求出现正面次数多于反面的概率。

$$1 \leq n \leq 3000$$

样例1

Input	复制	Output	复制
3 0.30 0.60 0.80		0.612	

所有正面多于反面的情况概率如下：

- 出现 $(Coin1, Coin2, Coin3) = (Head, Head, Head)$ 的概率为 $0.3 \times 0.6 \times 0.8 = 0.144$
- 出现 $(Coin1, Coin2, Coin3) = (Tail, Head, Head)$ 的概率为 $0.7 \times 0.6 \times 0.8 = 0.336$
- 出现 $(Coin1, Coin2, Coin3) = (Head, Tail, Head)$ 的概率为 $0.3 \times 0.4 \times 0.8 = 0.096$
- 出现 $(Coin1, Coin2, Coin3) = (Head, Head, Tail)$ 的概率为 $0.3 \times 0.6 \times 0.2 = 0.036$

因此，正面多于反面的总概率为 $0.144 + 0.336 + 0.096 + 0.036 = 0.612$ 。

coins

设 $dp[i][j]$ 为前 i 枚硬币中，有 j 枚正面的概率，接下来考虑如何转移。

现在已经处理好了 $dp[i][j]$

- 当第 $i + 1$ 枚硬币为**正面**时，转移到 $dp[i + 1][j + 1]$ 。
- 当第 $i + 1$ 枚硬币为**反面**时，转移到 $dp[i + 1][j]$ 。

这个过程很像加权的计数 dp ，状态转移方程如下：

$$dp[i + 1][j + 1] += dp[i][j] \times p[i]$$

$$dp[i + 1][j] += dp[i][j] \times (1 - p[i])$$

边界设置 $dp[0][0] = 1$ ，复杂度 $O(n^2)$ 。

CF148D Bag of mice

袋子里有 w 只白鼠、 b 只黑鼠。公主先抽，谁先抽到白鼠谁赢。龙每次抽完后，还会吓跑袋子里随机一只老鼠；逃跑的老鼠不算被抽到，因此不直接决定胜负。若袋子空了且没人抽到白鼠，则龙赢。

$0 \leq w, b \leq 1000$ ，输出公主获胜概率。

本题更复杂一点，在一轮中有三次操作，公主抽一次+龙抽一次+老鼠逃跑一次，我们要将三次操作合并成一轮状态转移。

CF148D Bag of mice

设 $dp[w][b]$ 为当前轮到公主抽，袋中有 w 只白鼠， b 只黑鼠时，公主获胜的概率。

轮到公主时有两种情况：

- 公主抽到白鼠：概率为 $\frac{w}{w+b}$ ，此时公主直接获胜。
- 公主抽到黑鼠：概率为 $\frac{b}{w+b}$ ，此时袋子变成 w 只白鼠， $b-1$ 只黑鼠，之后轮到龙抽。
 - 龙抽到白鼠：龙获胜，贡献为0。
 - 龙抽到黑鼠：概率为 $\frac{b-1}{w+b-1}$ ，此时袋子变成 w 只白鼠， $b-2$ 只黑鼠，随后老鼠跑一只。
 - 跑掉的是白鼠，概率为 $\frac{w}{w+b-2}$ ，袋子变为 $w-1$ 只白鼠， $b-2$ 只黑鼠，之后重新轮到公主，贡献为 $dp[w-1][b-2]$ 。
 - 跑掉的是黑鼠，概率为 $\frac{b-2}{w+b-2}$ ，袋子变为 w 只白鼠， $b-3$ 只黑鼠，之后重新轮到公主，贡献为 $dp[w][b-3]$ 。

CF148D Bag of mice

因此总的转移方程为：

$$dp[w][b] = \frac{w}{w+b} + \frac{b}{w+b} \cdot \frac{b-1}{w+b-1} \cdot \left(\frac{w}{w+b-2} dp[w-1][b-2] + \frac{w-2}{w+b-2} dp[w][b-3] \right)$$

公主抽到白鼠 龙抽到黑鼠 逃掉一只黑鼠

公主抽到黑鼠 逃掉一只白鼠

我们通过记忆化搜索来解决。

$$dp[w][b] = \frac{w}{w+b} + \frac{b}{w+b} \cdot \frac{b-1}{w+b-1} \cdot \left(\frac{w}{w+b-2} dp[w-1][b-2] + \frac{w-2}{w+b-2} dp[w][b-3] \right)$$

```
double solve(int w, int b) {
    if (w <= 0) return 0.0;
    if (b < 0) return 0.0;
    if (vis[w][b]) return dp[w][b];
    vis[w][b] = true;
    double total = w + b;
    double ans = 0.0;
    // 情况 1: 公主直接抽到白鼠, 公主获胜
    ans += (double)w / total;
    // 情况 2: 公主先抽到黑鼠
    if (b >= 1) {
        double p = (double)b / total;
        // 公主抽走一只黑鼠后, 剩下 w 只白鼠, b - 1 只黑鼠
        // 接下来龙必须抽到黑鼠, 否则龙抽到白鼠, 公主失败
        if (b - 1 >= 1) {
            p *= (double)(b - 1) / (w + b - 1);
            // 龙又抽走一只黑鼠后, 剩下 w 只白鼠, b - 2 只黑鼠
            int remain = w + b - 2;
            // 然后随机跑掉一只老鼠
            if (remain > 0) {
                // 跑掉白鼠
                if (w >= 1) ans += p * (double)w / remain * solve(w - 1, b - 2);
                // 跑掉黑鼠
                if (b - 2 >= 1) ans += p * (double)(b - 2) / remain * solve(w, b - 3);
            }
        }
    }
    dp[w][b] = ans;
    return ans;
}
```

总结

在求解概率dp相关问题时需要注意以下几点：

1. 明确dp状态的表示意义
2. 找到初始状态和边界状态
3. 枚举当前状态下所有可能事件
4. 每条转移乘上对应概率
5. 所有能到达同一状态的概率相加。

遇到复杂题时，把随机过程树画好，只要每个分支的概率清楚，那么概率 DP 的转移自然就能写出来。

CF167B Wizards and Huge Prize

有 n 场比赛，至少赢 l 场才算表现好。你一开始从家里带了容量为 k 的包，也就是最多能装 k 个大奖。第 i 场比赛获胜概率是 $p_i\%$ ，每场比赛不能跳过。若赢下第 i 场，奖励有两种：若 $a_i = -1$ ，得到一个体积为 1 的大奖；若 $a_i > 0$ ，得到一个能装 a_i 个大奖的包。要求你最终同时满足：赢的场数至少为 l ，并且所有赢到的大奖都能被你带回家的包和赢到的包装下的概率。

$1 \leq n \leq 200, 0 \leq l, k \leq 200$,可以先拿奖再拿包。

样例

Input	复制	Output	复制
3 1 0 10 20 30 -1 -1 2		0.300000000000	

CF167B Wizards and Huge Prize

设 $dp[i][j][c]$ 表示前 i 场比赛中，赢了 j 场，还有 c 容量的概率。

这个 c 可以为负数，可以先赢大奖，后拿背包，所以要加偏移量 $offset$ 。

在转移时分为三种情况：

- 赢到一个大奖： $dp[i + 1][j + 1][c - 1] += dp[i][j][c] \cdot p_{i+1}$
- 赢到一个背包： $dp[i + 1][j + 1][\min(n, c + a_i)] += dp[i][j][c] \cdot p_{i+1}$
- 输了： $dp[i + 1][j][c] += dp[i][j][c] \cdot (1 - p_{i+1})$

边界条件： $dp[0][0][\min(n, k)] = 1.0$

$$ans = \sum_{j=l}^n \sum_{c=0}^n dp[n][j][c]$$

复杂度 $O(n^3)$

图上随机游走

随机游走：一个点在若干个位置之间移动，每一步随机选择一个可以到达的位置。

在图论中，位置就是图中的顶点，边表示可以移动的关系。

如果当前在点 u ，它有若干个相邻顶点：

$$v_1, v_2, \dots, v_k$$

那么下一步随机走到其中一个顶点。

最常见的模型就是每条出边都是等概率的，即到达每个相邻顶点的概率都是 $\frac{1}{k}$ 。

图上随机游走

先考虑一维的情况，数轴上有一些位置：

$\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$

一开始人在位置0，每一步都有 $1/2$ 的概率向左走一步或 $1/2$ 的概率向右走一步。请问走了 t 步之后，人在位置 x 的概率是多少？

	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	...
走0步					1				
走1步				$1/2$	0	$1/2$			
走2步			$1/4$	0	$1/2$	0	$1/4$		
走3步		$1/8$	0	$3/8$	0	$3/8$	0	$1/8$	
...									

$$dp[i + 1][j - 1] += dp[i][j] * 0.5$$

$$dp[i + 1][j + 1] += dp[i][j] * 0.5$$

图上随机游走

先考虑有边界的一维的情况，数轴上有一些位置：

$$0, 1, 2, \dots, n$$

从s出发，有 $1/2$ 的概率向左或 $1/2$ 的概率向右，但是到达0或者n就会停止。请问到达n的概率是多少？

设 p_i 为从i出发，最终到达n的概率。显然有 $p_0 = 0, p_n = 1$ 。

对于 $1 \leq i \leq n - 1$ 有 $p_i = \frac{1}{2}p_{i-1} + \frac{1}{2}p_{i+1}$ ，如何求解 p_i ？

两边同时乘2： $2p_i = p_{i-1} + p_{i+1}$

移项： $p_i - p_{i-1} = p_{i+1} - p_i$ ，说明相邻两项的差是一样的

也就是 $p_1 - p_0 = p_2 - p_1 = \dots = p_{i+1} - p_i = p_n - p_{n-1}$ ，所以 p_0 到 p_n 构成一个等差数列。

因此 $p_i = \frac{i}{n}$ 。

ABC011D

从坐标原点出发，要恰好跳 N 次到达目标点 (X, Y) 。

每次跳跃会随机选择下面四种移动之一，概率都为 $1/4$ ：

沿 x 轴正方向移动 D ；沿 x 轴负方向移动 D ；沿 y 轴正方向移动 D ；沿 y 轴负方向移动 D 。

问恰好 N 次跳跃后到达 (X, Y) 的概率。 $N \leq 1000$ ， $D \leq 10^9$ ，坐标绝对值不超过 10^9 。

示例 1

Input	复制	Output	复制
2 10000000 10000000 10000000		0.125	

从 $(0, 0)$ 跳跃 2 次到达 $(10000000, 10000000)$ 的概率为 $1/8$ 。

示例 2

Input	复制	Output	复制
100 2 3 7		0.0	

偶数距离的跳跃无法到达奇数坐标，因此到达的概率为 0。

示例 3

Input	复制	Output	复制
11 8562174 25686522 17124348		0.018174648284912	

ABC011D

X, Y 不是 D 的倍数答案是0, $X = \text{abs}(X/D), Y = \text{abs}(Y/D)$ 。

直接转移:

$$\begin{aligned} dp[t+1][x+1][y] &+= \frac{1}{4} dp[t][x][y] \\ dp[t+1][x-1][y] &+= \frac{1}{4} dp[t][x][y] \\ dp[t+1][x][y+1] &+= \frac{1}{4} dp[t][x][y] \\ dp[t+1][x][y-1] &+= \frac{1}{4} dp[t][x][y] \end{aligned}$$

复杂度 $O(n^3)$ 直接TLE。

转化成计数问题: 从 N 步中选出 m 步在 x 方向, $N-m$ 步在 y 方向。

考虑向左移动 l 步, 向右移动 r 步有: $l+r=m, r-l=X$, 解得 l, r 。同理理解的 u, d 。

对于满足要求的 m , 有 $\binom{N}{m} \binom{m}{l} \binom{N-m}{u}$, 总方案数为 4^n , 这两个数都非常大, 预处理组合数时令

$$P[i][j] = \frac{\binom{i}{j}}{2^i} \text{ 最后答案即 } P[N][m] \cdot P[m][l] \cdot P[N-m][u]$$